고2

# 25 역행렬과 연립일차방정식 1

2022 개정 교육과정 - 경제 수학

3단원

## ▢ 역행렬과 연립일차방정식

(1) 연립일차방정식의 행렬 표현

연립일차방정식 $\begin{cases} ax+by=p \\ cx+dy=q \end{cases}$ 를 행렬로 표현하면 ( $AX=B$ ) 이다.

$$A=\begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} \qquad X=\begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} \qquad B=\begin{pmatrix} p \\ q \end{pmatrix}$$

### ■ 개념 확인 문제

**[문제 1]** 다음 연립일차방정식을 행렬을 활용하여 $AX=B$꼴로 나타내시오.

(1) $\begin{cases} 5x+7y=32 \\ 4x-3y=1 \end{cases}$

$\begin{pmatrix} 5 & 7 \\ 4 & -3 \end{pmatrix}\begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix}=\begin{pmatrix} 32 \\ 1 \end{pmatrix}$

(2) $\begin{cases} 6x-11y=-8 \\ 9x+2y=41 \end{cases}$

$\begin{pmatrix} 6 & -11 \\ 9 & 2 \end{pmatrix}\begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix}=\begin{pmatrix} -8 \\ 41 \end{pmatrix}$

(3) $\begin{cases} 8x+3y=50 \\ -5x+12y=7 \end{cases}$

$\begin{pmatrix} 8 & 3 \\ -5 & 12 \end{pmatrix}\begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix}=\begin{pmatrix} 50 \\ 7 \end{pmatrix}$

(2) 역행렬을 활용한 연립일차방정식의 풀이

연립일차방정식 $\begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix}\begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix}=\begin{pmatrix} p \\ q \end{pmatrix}$에 대해 $A=\begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix}$, $\det(A)\neq 0$이면 $\begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix}=\dfrac{1}{\det A}\begin{pmatrix} d & -b \\ -c & a \end{pmatrix}\begin{pmatrix} p \\ q \end{pmatrix}$ 이다.

### ■ 개념 확인 문제

**[문제]** 다음 연립일차방정식을 행렬로 나타낸 뒤, 역행렬을 활용하여 해를 구하시오.

(1) $\begin{cases} 2x-3y=-2 \\ x-y=1 \end{cases}$

(2) $\begin{cases} x-2y=5 \\ -x+3y=-6 \end{cases}$

(3) $\begin{cases} 2x+3y=-5 \\ -x+2y=-8 \end{cases}$

(1) $\begin{pmatrix} 2 & -3 \\ 1 & -1 \end{pmatrix}\begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix}=\begin{pmatrix} -2 \\ 1 \end{pmatrix}$, $\begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix}=\begin{pmatrix} -1 & 3 \\ -1 & 2 \end{pmatrix}\begin{pmatrix} -2 \\ 1 \end{pmatrix}=\begin{pmatrix} 5 \\ 4 \end{pmatrix}$

(2) $\begin{pmatrix} 1 & -2 \\ -1 & 3 \end{pmatrix}\begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix}=\begin{pmatrix} 5 \\ -6 \end{pmatrix}$, $\begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix}=\begin{pmatrix} 3 & 2 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}\begin{pmatrix} 5 \\ -6 \end{pmatrix}=\begin{pmatrix} 3 \\ -1 \end{pmatrix}$

(3) $\begin{pmatrix} 2 & 3 \\ -1 & 2 \end{pmatrix}\begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix}=\begin{pmatrix} -5 \\ -8 \end{pmatrix}$, $\dfrac{1}{7}\begin{pmatrix} 2 & -3 \\ 1 & 2 \end{pmatrix}\begin{pmatrix} -5 \\ -8 \end{pmatrix}=\dfrac{1}{7}\begin{pmatrix} 14 \\ -21 \end{pmatrix}=\begin{pmatrix} 2 \\ -3 \end{pmatrix}$

## ▢ 연립일차방정식의 해의 존재성

연립일차방정식 $\begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix}\begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix}=\begin{pmatrix} p \\ q \end{pmatrix}$에 대해 다음이 성립한다. (단, $A=\begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix}$)

① $\det(A)\neq 0$이면, ( 해가 유일하게 존재한다 )

② $\det(A)=0$이면, ( 해가 무수히 많다 ) 또는 ( 해가 없다 )

### ■ 개념 확인 문제

**[문제 1]** 연립일차방정식 $\begin{cases} 3x+ky=7 \\ 6x+4y=11 \end{cases}$에 대해 다음 물음에 답하시오.

(1) 연립일차방정식의 해가 오직 하나만 존재하도록 하는 실수 $k$의 값의 조건을 구하시오.

$\det A=12-6k\neq 0$, $k\neq 2$이면 해가 유일하게 존재한다.

(2) 연립일차방정식의 해가 존재하지 않도록 하는 실수 $k$의 값을 구하시오.

$\det A=12-6k=0$, $k=2$이면 해가 존재하지 않는다.

**[문제 2]** 연립일차방정식 $\begin{cases} 2x-y=k \\ -6x+3y=9 \end{cases}$에 대하여 다음 물음에 답하시오.

(1) 연립일차방정식의 해를 갖지 않도록 하는 $k$의 값의 조건을 구하시오.

$\det A=0$이므로 해가 무수히 많거나 존재하지 않는다. 이때 $k\neq -3$이면 해가 존재하지 않는다.

(2) 연립일차방정식의 해가 무수히 많도록 하는 $k$의 값을 구하시오.

$k=-3$이면 해가 무수히 많다.

### ■ 생각해 보기: 행렬만으로 해의 개수를 판단할 수 있을까?

연립일차방정식을 $AX=B$로 나타내었을 때, $\det(A)=0$이면, 해가 무수히 많거나 존재하지 않는다. 예를 들어보자. 행렬 $A=\begin{pmatrix} 2 & -1 \\ -6 & 3 \end{pmatrix}$에 대해 다음 두 연립일차방정식을 보자.

$$AX=\begin{pmatrix} -3 \\ 9 \end{pmatrix} \quad AX=\begin{pmatrix} 0 \\ 9 \end{pmatrix}$$

두 경우의 계수행렬 $A$는 동일하다. 그런데 해의 개수도 같을까? 계수행렬 $A$의 두 행 사이의 관계와 상수항 행렬의 두 성분 사이의 관계를 비교하여, 연립일차방정식을 직접 풀지 않고 해가 무수히 많은지, 해가 없는지를 구분할 수 있다. 우변의 행렬을 $B$라 하면, 행렬 $A$와 $B$를 이어 붙인 행렬을 확대 행렬이라 하는데, 이는 다음과 같다.

$$\left(\begin{array}{cc|c} 2 & -1 & -3 \\ -6 & 3 & 9 \end{array}\right) \quad \left(\begin{array}{cc|c} 2 & -1 & 0 \\ -6 & 3 & 9 \end{array}\right)$$

전자의 경우는 첫 번째 행에 $-3$을 곱하면 두 번째 행이 되므로, 이 경우에는 해가 무수히 많다고 판단할 수 있다. 후자의 경우는 첫 번째 행에 어떤 수를 곱해도 두 번째 행을 만들 수 없으므로 해가 없다고 판단할 수 있다. 이처럼 해가 무수히 많은지, 해가 없는지는 계수와 상수항의 관계가 일치하는지 여부를 파악해야만 판단할 수 있다.

※ 대학 수학 중에 선형대수학이라는 분야에서 rank(행렬의 계수), 일차독립과 종속이라는 개념과 연관이 있다.

## ▢ 25차시 실전 문제

### 01

연립일차방정식

$$\begin{cases} 3x+2y=7 \\ y=2x-5 \end{cases},\ X=\begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix},\ B=\begin{pmatrix} 7 \\ -5 \end{pmatrix}$$

을 $AX=B$ 꼴로 나타낼 때, 행렬 $A$로 옳은 것은?

① $\begin{pmatrix} 3 & 2 \\ 2 & 1 \end{pmatrix}$ ② $\begin{pmatrix} 3 & -2 \\ 2 & 1 \end{pmatrix}$ ③ $\begin{pmatrix} 3 & 2 \\ -2 & 1 \end{pmatrix}$

④ $\begin{pmatrix} 3 & -2 \\ -2 & 1 \end{pmatrix}$ ⑤ $\begin{pmatrix} 3 & 2 \\ -2 & -1 \end{pmatrix}$

### 02

행렬 $A=\begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 2 \end{pmatrix}$, $X=\begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix}$에 대하여

$$AX=\begin{pmatrix} 7 \\ 8 \end{pmatrix}$$

을 만족시킬 때, $x^2+y^2$의 값은?

① 5 ② 9 ③ 10

④ 13 ⑤ 17

$X=A^{-1}\begin{pmatrix} 7 \\ 8 \end{pmatrix}=\frac{1}{3}\begin{pmatrix} 2 & -1 \\ -1 & 2 \end{pmatrix}\begin{pmatrix} 7 \\ 8 \end{pmatrix}=\frac{1}{3}\begin{pmatrix} 6 \\ 9 \end{pmatrix}=\begin{pmatrix} 2 \\ 3 \end{pmatrix}$

따라서 $x=2$, $y=3$이므로 $x^2+y^2=13$이다.

### 03

행렬 $A=\begin{pmatrix} 5 & 2 \\ 1 & 4 \end{pmatrix}$, $X=\begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix}$에 대하여

$$AX-2X=\begin{pmatrix} 4 \\ 0 \end{pmatrix}$$

일 때, $2x+y$의 값은?

① 1 ② 3 ③ 5

④ 7 ⑤ 9

$AX-2X=\begin{pmatrix} 3 & 2 \\ 1 & 2 \end{pmatrix}\begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix}=\begin{pmatrix} 4 \\ 0 \end{pmatrix}$, $\begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix}=\frac{1}{4}\begin{pmatrix} 2 & -2 \\ -1 & 3 \end{pmatrix}\begin{pmatrix} 4 \\ 0 \end{pmatrix}=\begin{pmatrix} 2 \\ -1 \end{pmatrix}$

따라서 $x=2$, $y=-1$이므로 $2x+y=1$이다.

### 04

두 연립일차방정식

$$\begin{cases} 2x+y=7 \\ x+2y=8 \end{cases} \quad \begin{cases} 2x+y=9 \\ x+2y=6 \end{cases}$$

의 해를 각각 $(a,\ b)$, $(c,\ d)$라고 할 때, $ad+bc$의 값은?

① 14 ② 16 ③ 18

④ 20 ⑤ 22

$\begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 2 \end{pmatrix}\begin{pmatrix} a \\ b \end{pmatrix}=\begin{pmatrix} 7 \\ 8 \end{pmatrix}$, $\begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 2 \end{pmatrix}\begin{pmatrix} c \\ d \end{pmatrix}=\begin{pmatrix} 9 \\ 6 \end{pmatrix}$이므로

$\begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 2 \end{pmatrix}\begin{pmatrix} a & c \\ b & d \end{pmatrix}=\begin{pmatrix} 7 & 9 \\ 8 & 6 \end{pmatrix}$이다.

$\begin{pmatrix} a & c \\ b & d \end{pmatrix}=\frac{1}{3}\begin{pmatrix} 2 & -1 \\ -1 & 2 \end{pmatrix}\begin{pmatrix} 7 & 9 \\ 8 & 6 \end{pmatrix}=\frac{1}{3}\begin{pmatrix} 6 & 12 \\ 9 & 3 \end{pmatrix}=\begin{pmatrix} 2 & 4 \\ 3 & 1 \end{pmatrix}$

따라서 $ad+bc=14$이다.

### 05

실수 $a$, $k$에 대한 연립일차방정식

$$\begin{cases} 2x+y=3 \\ kx+2y=a \end{cases}$$

에 대한 설명으로 옳은 것만을 〈보기〉에서 있는 대로 고른 것은?

> ㄱ. $k\neq 4$이면 $a$의 값에 관계없이 해가 오직 한 쌍 존재한다.
> ㄴ. $k=4$, $a=6$이면 해가 존재하지 않는다.
> ㄷ. $k=4$, $a\neq 6$이면 해가 존재하지 않는다.

① ㄱ ② ㄴ ③ ㄱ, ㄴ

④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄷ

$A=\begin{pmatrix} 2 & 1 \\ k & 2 \end{pmatrix}$, $\det A=4-k$

ㄱ. $k\neq 4$이면, 역행렬이 존재하므로, $a$의 값에 관계없이 해가 오직 한 쌍이 존재한다.

ㄴ. $k=4$, $a=6$이면 해가 무수히 많다.

ㄷ. $k=4$, $a\neq 6$이면 해가 존재하지 않는다.